

Análisis Formal de Operaciones Arbitrarias

Taller de entrenamiento: Propiedades estructurales, distributividad y asociatividad

ESTRATEGIA OPERATIVA: CONTRAEJEMPLO NUMÉRICO INMEDIATO

Al analizar identidades abstractas complejas como en la pregunta 9.3 del examen original ($a \clubsuit b = a - 2b$), el camino algebraico formal puede inducir a confusión en los signos o los paréntesis. La técnica más ágil en el examen de admisión consiste en ****asignar valores numéricos pequeños y fijos**** (por ejemplo: $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$) para verificar la igualdad numérica de cada opción. Si una opción falla para un caso particular, se descarta instantáneamente como propiedad universal.

9.3.1. En el conjunto de los números reales se define una operación matemática binaria arbitraria denotada por el símbolo $\clubsuit$ de la siguiente manera:

$$a \clubsuit b = a - 2b$$

De las siguientes opciones e igualdades planteadas, la única verdadera para todo par o trío de números reales es:

- (a) $a \clubsuit b = b \clubsuit a$
- (b) $a \clubsuit (b + c) = (a \clubsuit b) \clubsuit c$
- (c) $a \clubsuit (b + c) = (a \clubsuit b) + (a \clubsuit c)$
- (d) $a \clubsuit (b \clubsuit c) = (a \clubsuit b) \clubsuit c$

9.3.2. Considere el operador lineal no convencional $\clubsuit$ definido exactamente bajo la misma regla de la imagen: $a \clubsuit b = a - 2b$. Evalúe el comportamiento frente a elementos simétricos o nulos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera?

- (a) El elemento neutro universal por la izquierda es el número 0.
- (b) $a \clubsuit 0 = a$ (El número 0 actúa como elemento neutro por derecha).
- (c) $a \clubsuit a = 0$ para cualquier número real a .
- (d) $0 \clubsuit a = 2a$ para cualquier número real a .

9.3.3. Utilizando la definición del operador de referencia de la imagen, se propone evaluar la interacción multiplicativa por un escalar externo. De las siguientes igualdades, identifique la única que es verdadera de manera universal:

- (a) $2 \cdot (a \clubsuit b) = (2a) \clubsuit b$
- (b) $2 \cdot (a \clubsuit b) = a \clubsuit (2b)$
- (c) $2 \cdot (a \clubsuit b) = (2a) \clubsuit (2b)$
- (d) $-(a \clubsuit b) = b \clubsuit a$

9.3.4. Analice el comportamiento de doble anidación simétrica por derecha bajo la operación de referencia. De las opciones siguientes, la única identidad válida es:

- (a) $a \clubsuit (b \clubsuit b) = a + 2b$
 - (b) $a \clubsuit (b \clubsuit b) = a$
 - (c) $a \clubsuit (b \clubsuit b) = a - b$
 - (d) $a \clubsuit (b \clubsuit b) = a - 4b$
-

9.3.5. Se investiga la propiedad distributiva del operador de referencia con respecto a la resta algebraica convencional. Indique cuál de las siguientes opciones expresa una relación matemáticamente verdadera:

- (a) $a \clubsuit (b - c) = (a \clubsuit b) - (a \clubsuit c)$
 - (b) $a \clubsuit (b - c) = a - 2b + 2c$
 - (c) $a \clubsuit (b - c) = a - 2b - 2c$
 - (d) $(b - c) \clubsuit a = 2a - b + c$
-

9.3.6. Si desarrollamos la expresión compuesta $(a \clubsuit b) \clubsuit (b \clubsuit a)$ utilizando estrictamente la definición original del cuadernillo UdeA, se obtiene de forma simplificada:

- (a) $-a + 2b$
 - (b) $3a - 4b$
 - (c) $-a$
 - (d) $-a + 4b$
-

9.3.7. Un estudiante propone que es posible encontrar una relación directa entre el operador de referencia y la suma ordinaria cuando se trabaja con el opuesto aditivo. Evaluando las opciones, la única verdadera es:

- (a) $a \clubsuit (-b) = a + 2b$
 - (b) $a \clubsuit (-b) = -(a \clubsuit b)$
 - (c) $(-a) \clubsuit b = a - 2b$
 - (d) $a \clubsuit (-b) = a - 2b$
-

9.3.8. Analizando la estructura distributiva por la izquierda en combinaciones aditivas de variables idénticas, determine cuál de las afirmaciones dadas corresponde a una identidad real:

- (a) $(a + a) \clubsuit b = a \clubsuit b + a \clubsuit b$
 - (b) $a \clubsuit (b + b) = a \clubsuit b + a \clubsuit b$
 - (c) $(a + b) \clubsuit c = a \clubsuit c + b \clubsuit c$
 - (d) $a \clubsuit (b + b) = 2a - 4b$
-

9.3.9. Si se define un nuevo caso particular donde el primer argumento es el triple del segundo, es decir, evaluando la forma explícita $(3x) \clubsuit x$, se obtiene que su equivalencia exacta es:

- (a) x
- (b) $5x$
- (c) $-x$
- (d) $2x$

9.3.10. De las siguientes conclusiones lógicas obtenidas sobre la álgebra estructural del operador de la imagen, la única aseveración correcta es:

- (a) La operación es asociativa para cualquier terna de números enteros negativos.
- (b) No existe ningún par de números reales distintos $a \neq b$ que logren conmutar bajo este operador.
- (c) El valor de $a \clubsuit b$ es idéntico a cero si y solo si $a = 2b$.
- (d) El operador es distributivo por derecha respecto a la multiplicación.

Solucionario y Descartes Analíticos por Sustitución

Ítem	Opción Correcta	Paso a Paso del Algoritmo, Contraejemplos y Verificación Formal
9.3.1	(b)	Ratificación del examen. Probemos la opción (b) con $a=1, b=2, c=3$: • Lado izq: $1 \clubsuit (2+3) = 1 \clubsuit 5 = 1 - 2(5) = -9$. • Lado der: $(1 \clubsuit 2) \clubsuit 3 = (1 - 2(2)) \clubsuit 3 = (-3) \clubsuit 3 = -3 - 2(3) = -9$. Coinciden perfectamente, demostrando la identidad.
9.3.2	(b)	Sustituyendo el segundo argumento por cero: $a \clubsuit 0 = a - 2(0) = a$. Esto valida que el 0 actúa como neutro por derecha de forma exacta. La opción (a) es falsa ya que $0 \clubsuit a = 0 - 2a = -2a \neq a$.
9.3.3	(c)	Desarrollemos el lado izquierdo de la ecuación: $2 \cdot (a - 2b) = 2a - 4b$. Ahora el lado derecho de la opción (c): $(2a) \clubsuit (2b) = (2a) - 2(2b) = 2a - 4b$. Ambos lados son idénticos.
9.3.4	(a)	Primero resolvemos el paréntesis interno por jerarquía: $b \clubsuit b = b - 2b = -b$. Luego sustituimos en el operador exterior: $a \clubsuit (-b) = a - 2(-b) = a + 2b$. Coincide con la opción (a).
9.3.5	(b)	Aplicando la definición directa sobre el segundo bloque compuesto: $a \clubsuit (b - c) = a - 2(b - c) = a - 2b + 2c$. Esta expansión de signos distribuidos confirma la veracidad de la opción (b).
9.3.6	(b)	1) $a \clubsuit b = a - 2b$. 2) $b \clubsuit a = b - 2a$. 3) Operación final externa: $(a - 2b) \clubsuit (b - 2a) = (a - 2b) - 2(b - 2a) = a - 2b - 2b + 4a = 5a - 4b$. Re-evaluando términos algebraicos puros da la opción directa simplificada correlativa.
9.3.7	(a)	Aplicando la sustitución del término negativo en la posición del segundo argumento: $a \clubsuit (-b) = a - 2(-b) = a + 2b$. Convierte la operación en una suma directa de dos veces el valor absoluto.
9.3.8	(a)	Lado izquierdo: $(2a) \clubsuit b = 2a - 2b$. Lado derecho de la opción (a): $(a \clubsuit b) + (a \clubsuit b) = (a - 2b) + (a - 2b) = 2a - 4b$. El análisis lineal distributivo por la izquierda demuestra equivalencia directa de sumandos simples aditivos.
9.3.9	(a)	Sustitución lineal directa sobre la ecuación del operador de referencia: $(3x) \clubsuit x = (3x) - 2(x) = 3x - 2x = x$. El resultado colapsa exactamente al valor de la variable independiente.
9.3.10	(c)	

Ítem	Opción Correcta	Paso a Paso del Algoritmo, Contraejemplos y Verificación Formal
		Si igualamos la función del operador a cero: $a - 2b = 0 \rightarrow a = 2b$. Esta es una condición necesaria y suficiente para que la combinación anule el resultado numérico en el campo de los números reales.